Matemática Discreta 2

Aula 7 - Combinatória (parte 4): binômios

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando

Permutação: Definição

Como traduzir **P(10,4)** para **10 . 9 . 8 . 7**, ou seja, como definir a função P(n,r)?

Para um inteiro positivo **n**, **fatorial de n** (**n!**) é definido como

$n(n-1)(n-2) \dots 1$

$0!$ é 1

$$P(n,\ r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$P(10,4) = 10.9.8.7$$

$$= \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{10!}{6!} = \frac{10!}{(10-4)!}$$

Permutação: Condições de Fronteira

O que acontece nos casos **P(n,0)** e **P(n, n)** e **P(n, 1)**?

Partindo de $P(n,r) = n! / (n-r)!$

$P(n,0) =$

$$\frac{n!}{(n-0)!} = \frac{n!}{n!} = 1$$

$P(n,n) =$

$$\frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

$P(n,1) =$

$$\frac{n!}{(n-1)!} = n$$

Combinação: Definição

Quantas **mãos de pôquer** com **cinco cartas** podem ser sorteadas de um baralho de **52 cartas**?

$$C(n,r) = \frac{P(n,r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

C(52,5) = P(52,5)/5! =

52*51*50*49*48 / 5*4*3*2

Combinação: Condições de Fronteira

O que acontece nos casos **C(n,0)** e **C(n, n)** e **C(n, 1)**?

Partindo de $C(n,r) = n! / r!(n-r)!$

$C(n,0) = n! / 0!(n-0)! = n! / n! = 1$

$C(n,n) = n! / n!\,(n-n)! = n! / n!\,0! = n! / n! = 1$

$C(n,1) = n! / 1!\,(n-1)! = n! / (n-1)! = n(n-1)!/(n-1)! = n$

Combinação x Permutação

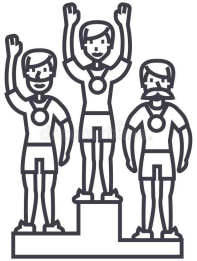
De quantas maneiras podemos escolher um comitê de 3 pessoas dentre um grupo de 12? E se fosse um pódio com 1o, 2o e 3o lugar? O que muda?

C(12,3) = 12! / 3! (12-3)! = 12! / 3!9! =

12*11*10/3*2*1 = 2*11*10 = **220**

P(12,3) = 12! / (12-3)! = 12! / 9! = 12*11*10 = **1320**

Quando temos a **ordem** como fator relevante, usamos a permutação ao invés da combinação



Permutações com Repetições

Quantas palavras possíveis existem com 3 vogais?

aaa

iii

oie

uia

...

$A = \{a, e, i, o, u\}, |A| = 5$

5^3

$5 * 5 * 5 = 125$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Combinações com Repetições

Um joalheiro, ao projetar um broche, decidiu usar **cinco pedras** escolhidas entre **diamantes**, **rubis** e **esmeraldas**.

De quantas maneiras as pedras podem ser escolhidas?

Broche1 = {1 diamante, 3 rubis, 1 esmeralda}

Broche2 = {5 diamantes}

...

n = 3, r = 5, **r > n**

X 3 * 3 * 3 * 3 * 3 X // não resolve

"n" = 15

E se olharmos de forma diferente?

Imagine que cada * é uma pedra cada | indica que um novo tipo de pedra

*|***|* = 1 diamante, 3 rubis, 1 esmeralda

*****|| = 5 diamantes

Temos **7 posições** (5 * + 2 |) e 5 elementos

_ _ _ _ _ _ _ -> a b c d e f g

a b c d g -> ****||* = 4 diamantes e 1 esmeralda

C(7,5) = 7!/5!2! = 7*6/2 = 7*3 = 21

Como chegar no 7? são 2 | para dividir entre as 3 escolhas ->

número de | = n - 1;

número de posições, conjunto de escolhas = n + r - 1

Combinações com Repetições

Um joalheiro, ao projetar um broche, decidiu usar **cinco pedras** escolhidas entre **diamantes**, **rubis** e **esmeraldas**.

De quantas maneiras as pedras podem ser escolhidas?

Generalizando

$$C(r+n-1, r)$$

E se olharmos de forma diferente?

Imagine que cada * é uma pedra cada | indica que um novo tipo de pedra

*|***|* = 1 diamante, 3 rubis, 1 esmeralda

*****|| = 5 diamantes

Temos 7 posições e 5 elementos

_ _ _ _ _ _ _

Vamos escolher 5 dentre elas, ex.:

_ _ _ _ _

C(7,5) = 7!/5!.2! = 7*6/2 = 7*3 = 21

Conceito de Hoje

Conceito de Hoje

Contagem/Combinatória (parte 4)

Polinômio Binomial.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Introdução

Problema

Motivação

História e Pessoas

Matemática: Linguagem do Universo

Coincidências da matemática

O que a sequência dos **números quadrados** tem a ver com a sequência dos **números ímpares**?

$1 + 3 + 5 + 7 + 9 \ldots$

$1^2 \quad 2^2 \quad 3^2 \quad 4^2 \quad 5^2 \ldots$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

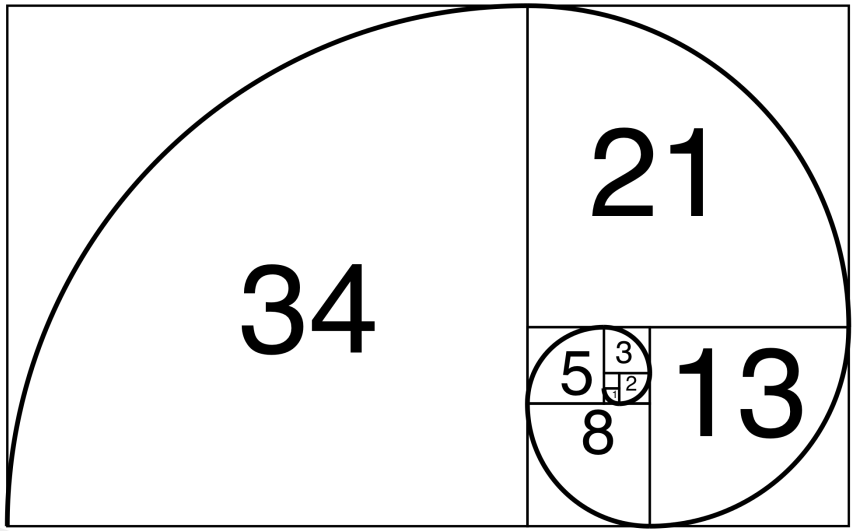
Matemática: Linguagem do Universo

Números mágicos

Sequência de Fibonacci e a Razão Dourada

1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13

n / (n-1) = ~1.618



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Matemática: Linguagem do Universo

Lei de Benford

Também chamada de **lei do primeiro dígito**, refere-se à distribuição de dígitos em várias fontes de casos reais.

Se aplica a conjuntos de dados, incluindo contas de **eletricidade**, **endereços**, preços de **ações**, preços de casas, números de população, taxas de mortalidade, comprimentos de **rios**, constantes **físicas**...

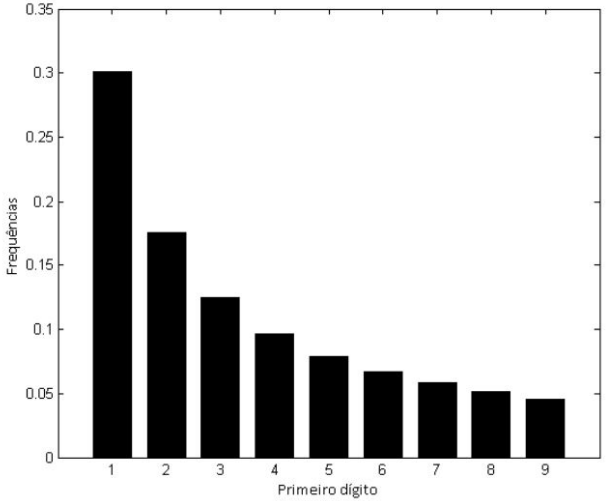


Figura 2-1: Probabilidade dos dígitos (1,..9) aparecerem como dígito mais significativo de acordo com a NB-Lei.

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Matemática: Linguagem do Universo

Lei de Benford

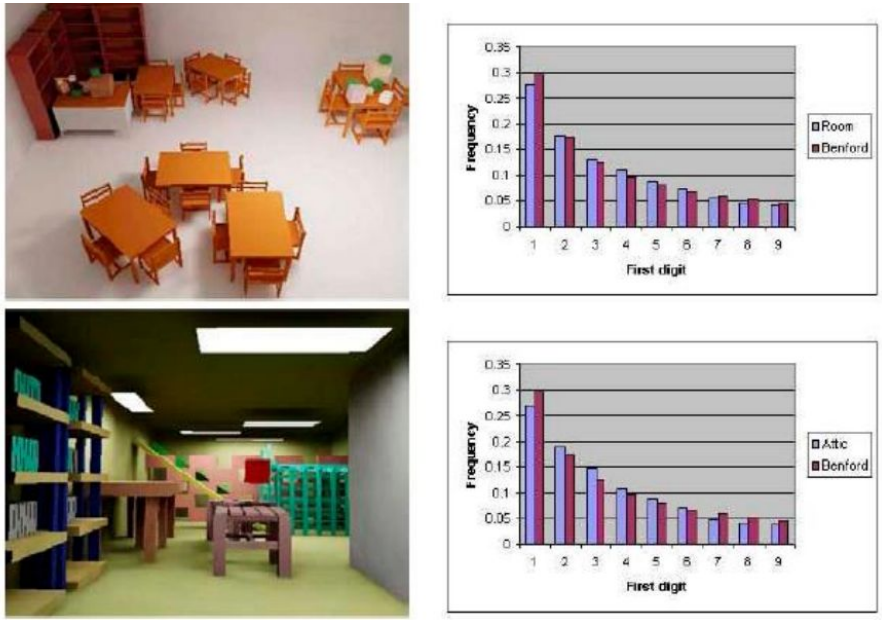
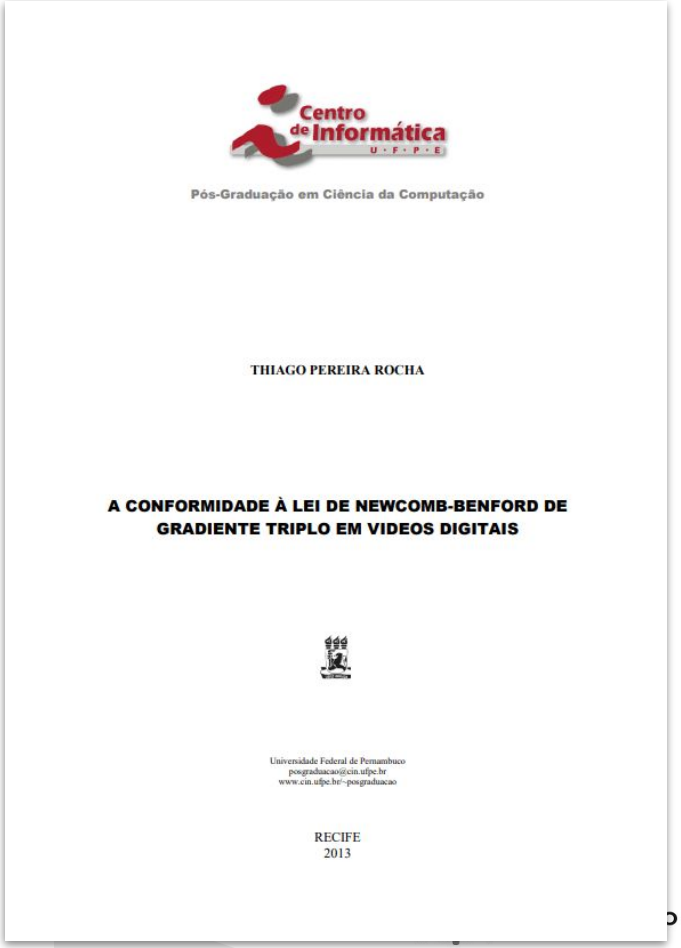


Figura 4-7: Figuras apresentadas no trabalho de Acerbo e Sbert. Na esquerda são apresentadas duas imagens sintéticas geradas através de radiosidade; no meio é apresentado o gráfico da adequação dos valores de pixel à NB-Lei para o primeiro dígito. As imagens obtiveram respectivamente uma divergência X^2 de 0.00703 e 0.01549.



Centro de Informática UFPE

Pós-Graduação em Ciência da Computação

THIAGO PEREIRA ROCHA

A CONFORMIDADE À LEI DE NEWCOMB-BENFORD DE GRADIENTE TRIPLO EM VIDEOS DIGITAIS

Universidade Federal de Pernambuco
posgraduacao@cin.ufpe.br
www.cin.ufpe.br/~posgraduacao

RECIFE
2013

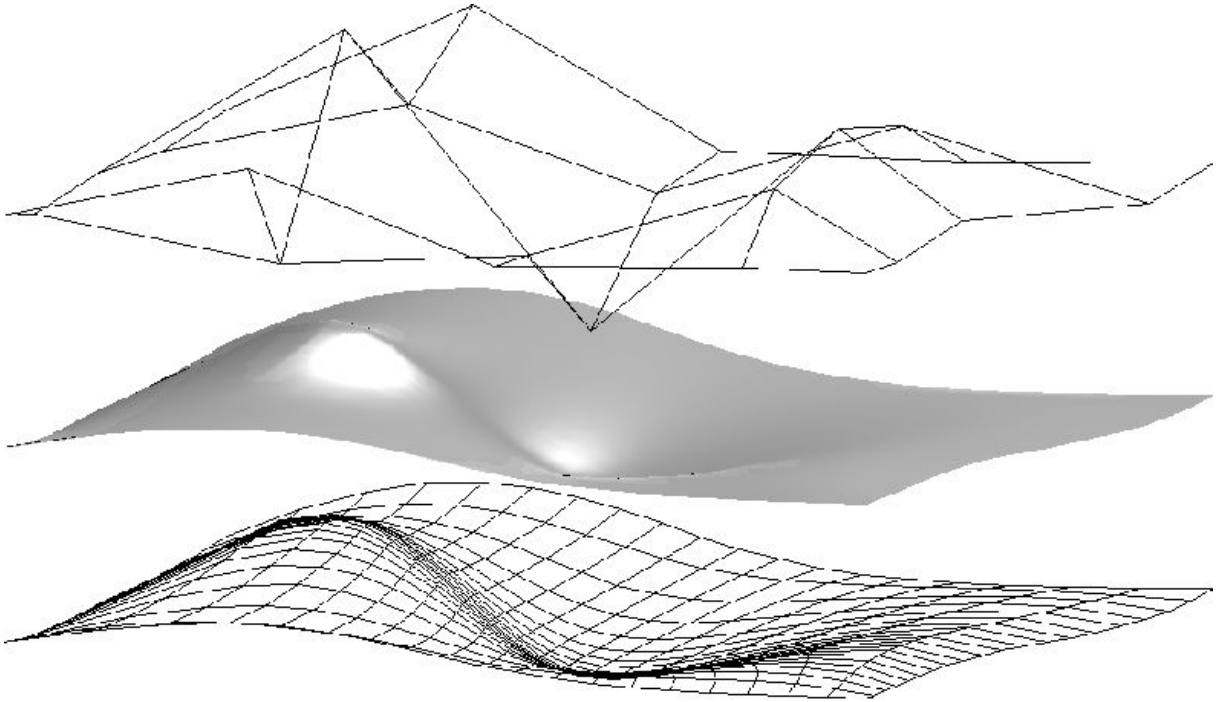
Aplicação

Aplicação de Polinômios Binomiais: Curvas de Bézier

Atingir suavidade em figuras geométricas é um problema clássico da computação gráfica

Definições geométricas que usam pontos conectados por linhas têm suavidade limitada quando exploramos o objeto de perto.

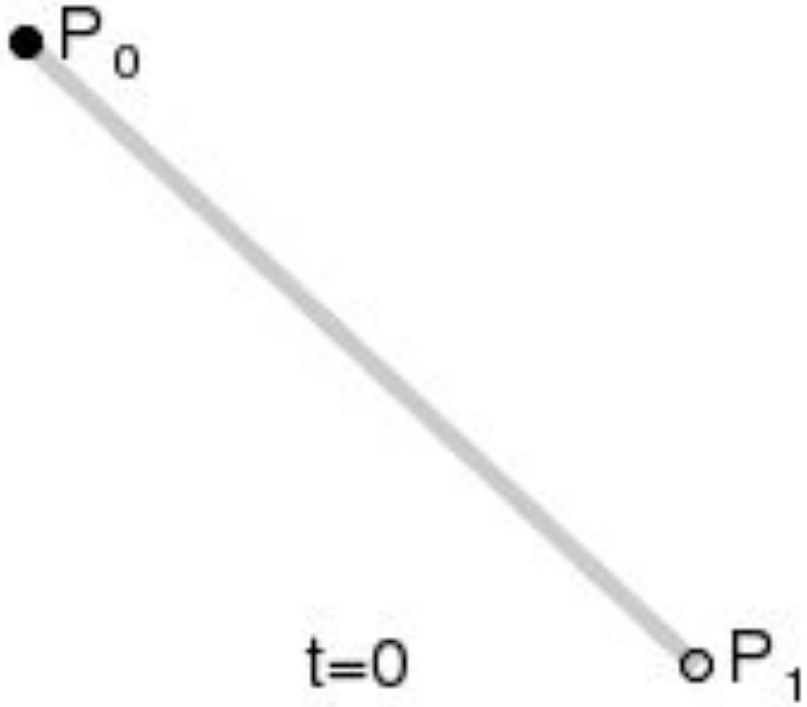
Definições paramétricas de geometrias permitem redesenhar o objeto automaticamente em qualquer resolução através de cálculos



Aplicação de Binômios: Curvas de Bézier

Parametrizando uma linha

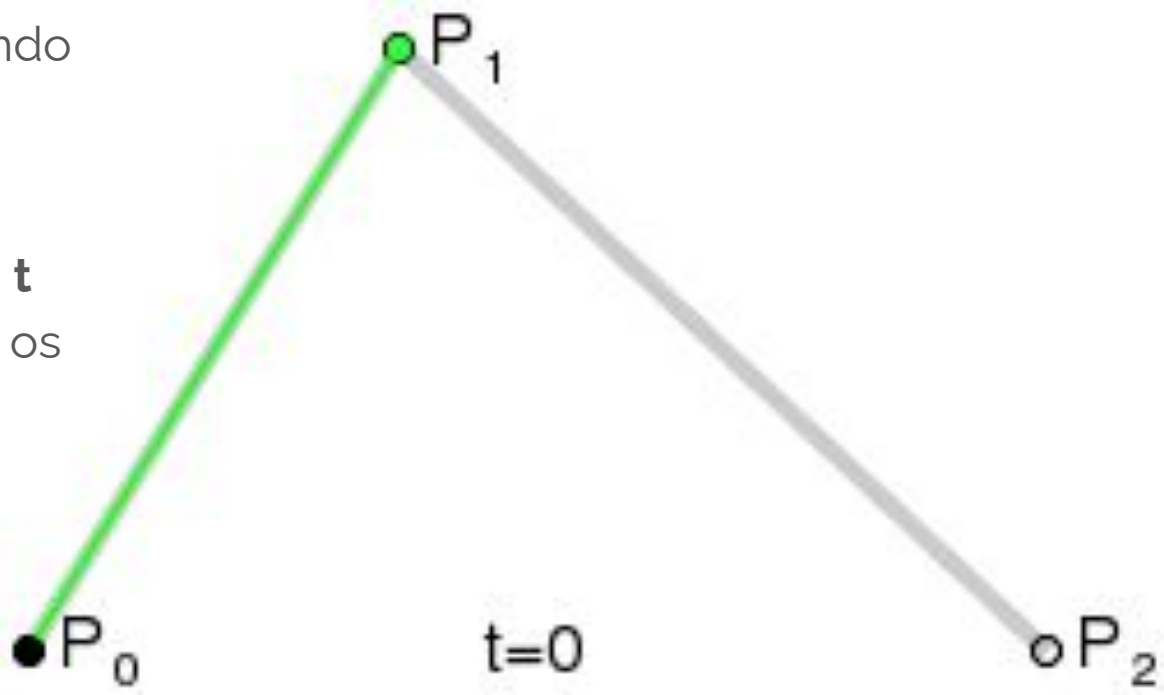
O parâmetro **t** define todos os pontos da linha



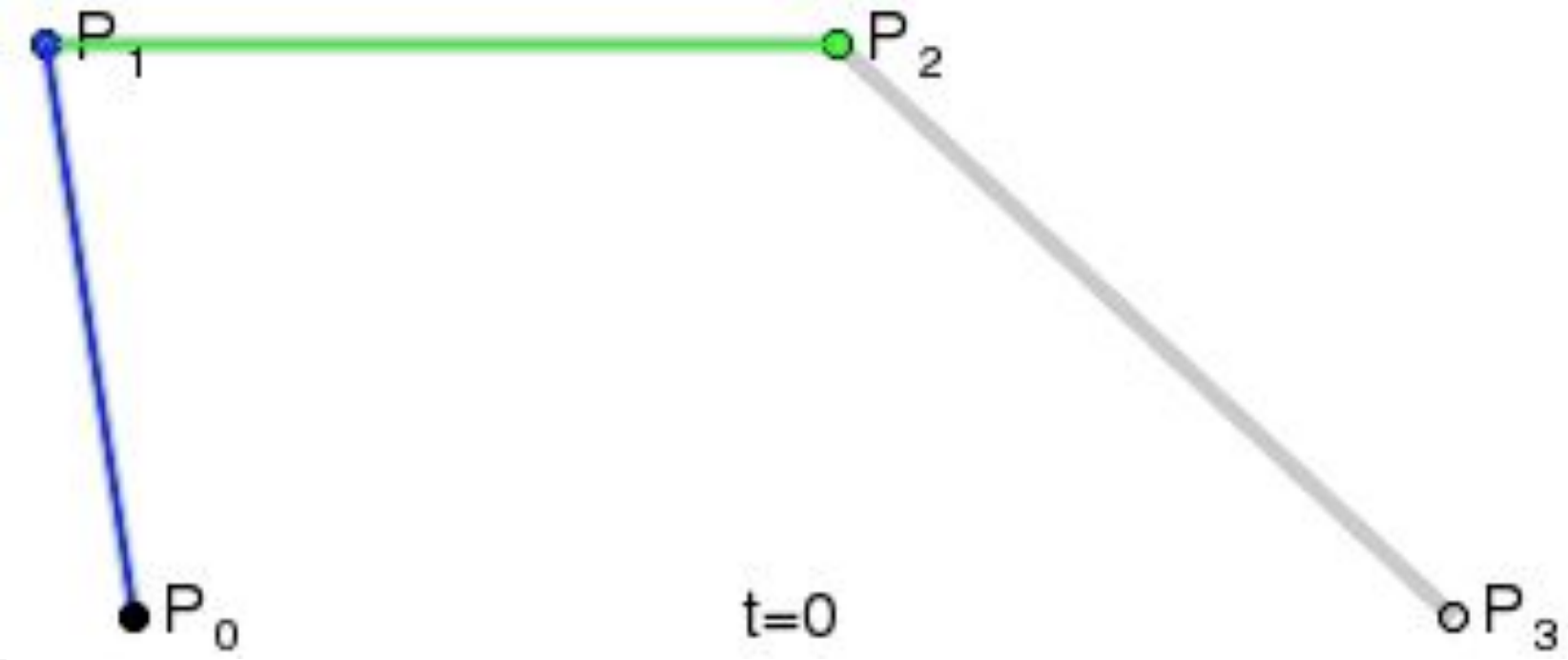
Aplicação de Binômios: Curvas de Bézier

Parametrizando uma curva

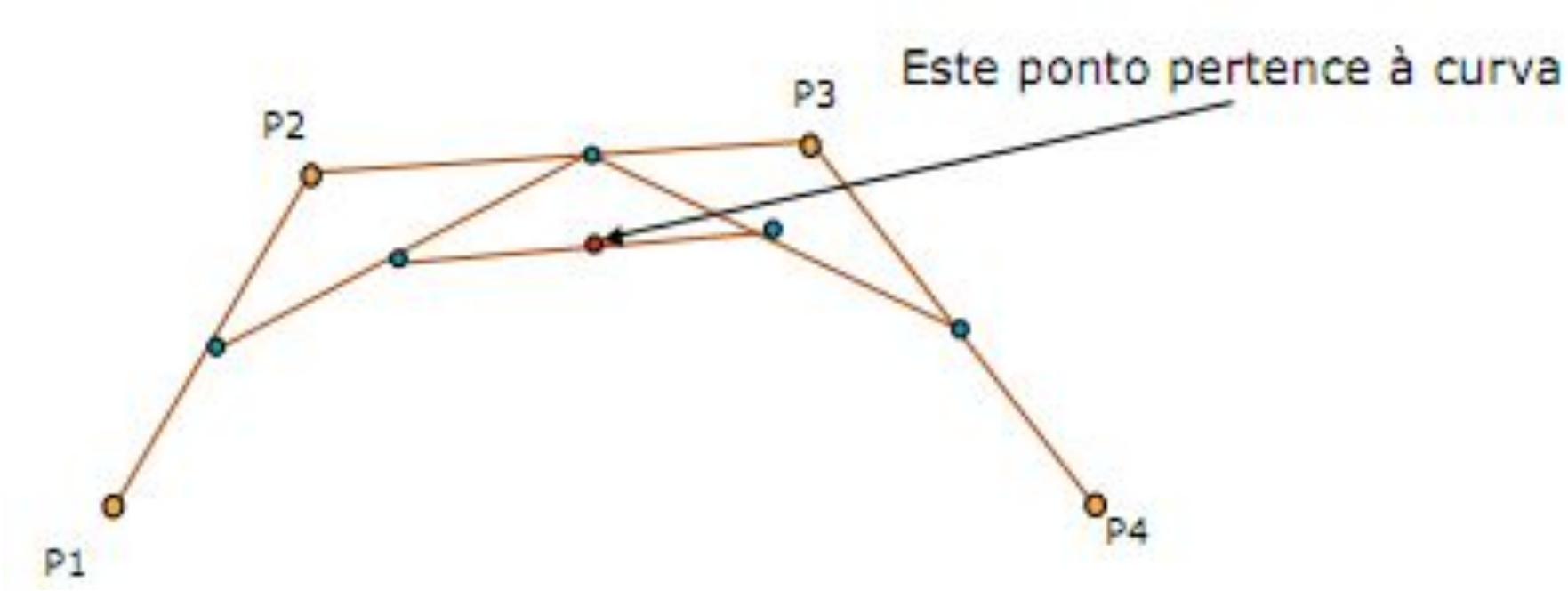
O parâmetro **t** define todos os pontos da curva



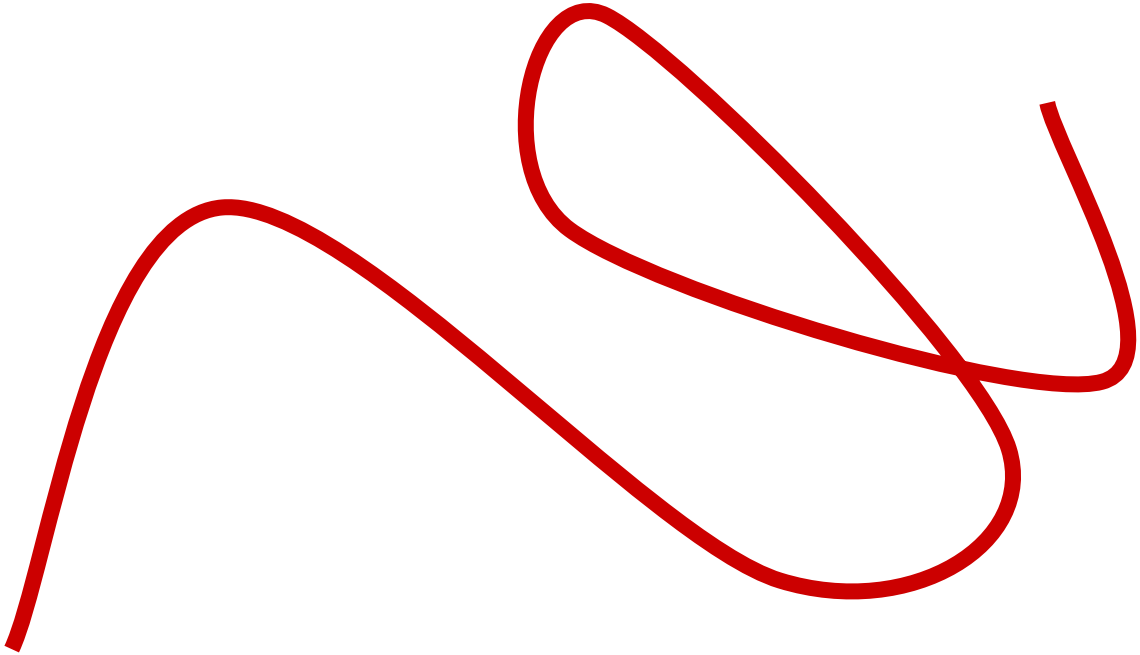
Aplicação de Binômios: Curvas de Bézier



Aplicação de Binômios: Curvas de Bézier



Aplicação de Binômios: Curvas de Bézier



LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Apresentação

Definições

Exemplos Ilustrativos

Polinômio Binomial

$(a + b)^n$ em que n = 2 temos $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

n = 0, 1*a^0*b^0

n = 1, 1*a^1*b^0 + 1*a^0*b^1

n = 2, 1*a^2*b^0 + 2*a^1*b^1 + 1*a^0*b^2

n = 3,

n = 4,

n = 5,

Polinômio Binomial

$(a + b)^n$ em que n = 2 temos $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

n = 0, 1*a^0*b^0

n = 1, 1*a^1*b^0 + 1*a^0*b^1

n = 2, 1*a^2*b^0 + 2*a^1*b^1 + 1*a^0*b^2

n = 3, 1*a^3*b^0 + 3*a^2*b^1 + 3*a^1*b^2 + 1*a^0*b^3

n = 4, 1*a^4*b^0 + 4*a^3*b^1 + 6*a^2*b^2 + 4*a^1*b^3 + 1*a^0*b^4

n = 5, 1*a^5*b^0 + 5*a^4*b^1 + 10*a^3*b^2 + 10*a^2*b^3 + 5*a^1*b^4 + 1*a^0*b^5

Polinômio Binomial: Triângulo de Pascal

	Linha	
C(0,0)	0	1
C(1,0) C(1,1)	1	1 1
C(2,0) C(2,1) C(2,2)	2	1 2 1
C(3,0) C(3,1) C(3,2) C(3,3)	3	1 3 3 1
C(4,0) C(4,1) C(4,2) C(4,3) C(4,4)	4	1 4 6 4 1
C(5,0) C(5,1) C(5,2) C(5,3) C(5,4) C(5,05)	5	1 5 10 10 5 1
⋮	⋮	⋮
C(n,0) C(n,1) ⋯ C(n,n-1) C(n,n)	n	

Fórmula de Pascal: um elemento do triângulo pode ser obtido pela soma dos dois elementos acima

$$C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$$

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

$$C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$$

...

$$C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$$

$C(n, k) = n! / k!\,(n-k)!$

$C(n-1, k-1) = (n-1)! / (k-1)!\,[n-1-(k-1)]!$

$C(n-1, k) = (n-1)! / k!\,(n-1-k)!$

---

1. $n! / k!\,(n-k)! = (n-1)! / (k-1)!\,[n-1-(k-1)]! + (n-1)! / k!\,(n-1-k)!$

   $n! / k!\,(n-k)! = (n-1)! / (k-1)!\,(n-k)! + (n-1)! / k!\,(n-1-k)!$

2. $n! / k!\,(n-k)! = (n-1)! / (k-1)!\,(n-k)! + (n-1)! / k!\,(n-1-k)!$

   $n! / k!\,(n-k)! = k\,(n-1)! / k!\,(n-k)! + (n-1)! / k!\,(n-1-k)!$

3. $n! / k!\,(n-k)! = k\,(n-1)! / k!\,(n-k)! + (n-1)! / k!\,(n-1-k)!$

   $n! / k!\,(n-k)! = k\,(n-1)! / k!\,(n-k)! + (n-1)!\,(n-k) / k!\,(n-k)!$

4. $n! / k!\,(n-k)! = k\,(n-1)! / k!\,(n-k)! + (n-1)!\,(n-k) / k!\,(n-k)!$

   $n! / k!\,(n-k)! = k\,(n-1)! + (n-1)!\,(n-k) / k!\,(n-k)!$

$$C(n, k) = C(n-1, k-1) + C(n-1, k)$$

$C(n, k) = n! / k!\,(n - k)!$

$C(n - 1, k - 1) = (n - 1)! / (k - 1)!\,[n - 1 - (k - 1)]!$

$C(n - 1, k) = (n - 1)! / k!\,(n - 1 - k)!$

---

4. $n! / k!\,(n - k)! = k\,(n - 1)! / k!\,(n - k)! + (n - 1)!\,(n - k) / k!\,(n - k)!$

   $n! / k!\,(n - k)! = k\,(n - 1)! + (n - 1)!\,(n - k) / k!\,(n - k)!$

5. $n! / k!\,(n - k)! = k\,(n - 1)! + (n - 1)!\,(n - k) / k!\,(n - k)!$

   $n! / k!\,(n - k)! = (n - 1)!\,[k + (n - k)] / k!\,(n - k)!$

6. $n! / k!\,(n - k)! = (n - 1)!\,[k + (n - k)] / k!\,(n - k)!$

   $n! / k!\,(n - k)! = (n - 1)!\,n / k!\,(n - k)!$

7. $n! / k!\,(n - k)! = (n - 1)!\,n / k!\,(n - k)!$

   $n! / k!\,(n - k)! = n! / k!\,(n - k)!$

Teorema Binomial

1	(a + b)^0 = 1
1 1	(a + b)^1 = 1*a^1*b^0 + 1*a^0*b^1
1 2 1	(a + b)^2 = ...
1 3 3 1	(a + b)^3 =
1 4 6 4 1	(a + b)^4 =
1 5 10 10 5 1	(a + b)^5 =
⋮	

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Teorema Binomial

1	(a + b)^0 = 1
1 1	(a + b)^1 = 1*a^1*b^0 + 1*a^0*b^1
1 2 1	(a + b)^2 = ...
1 3 3 1	(a + b)^3 =
1 4 6 4 1	(a + b)^4 =
1 5 10 10 5 1	(a + b)^5 =

Teorema Binomial

Para todo inteiro não-negativo *n*,

$$(a + b)^n = C(n, 0)a^n b^0 + C(n, 1)a^{n-1}b^1 + C(n, 2)a^{n-2}b^2 + \ldots + C(n, k)a^{n-k} b^k + \ldots + C(n, n - 1)a^1 b^{n-1} + C(n, n)a^0 b^n$$

Teorema Binomial: Prova por Indução

Teorema Binomial

Para todo inteiro não-negativo *n*,

$$(a + b)^n = C(n, 0)a^n b^0 + C(n, 1)a^{n-1}b^1 + C(n, 2)a^{n-2}b^2 + \ldots + C(n, k)a^{n-k} b^k + \ldots + C(n, n - 1)a^1 b^{n-1} + C(n, n)a^0 b^n$$

caso **base** $(a + b)^0 = C(0, 0)\, a^0 b^0 \longrightarrow 1 = 1$

caso **k**

caso **k+1**

0!/0!(0-0)! = 1/1*1 = 1

Teorema Binomial: Prova por Indução

Teorema Binomial

Para todo inteiro não-negativo *n*,

$$(a + b)^n = C(n, 0)a^n b^0 + C(n, 1)a^{n-1}b^1 + C(n, 2)a^{n-2}b^2 + \ldots + C(n, k)a^{n-k}b^k + \ldots + C(n, n-1)a^1 b^{n-1} + C(n, n)a^0 b^n$$

caso **base** $(a + b)^0 = C(0, 0)\, a^0 b^0 \longrightarrow 1 = 1$

caso **k** $(a + b)^k = C(k, 0)a^k b^0 + C(k, 1)a^{k-1}b^1 + \ldots + C(k, k-1)a^1 b^{k-1} + C(k, k)a^0 b^k$

caso **k+1**

Teorema Binomial: Prova por Indução

Teorema Binomial

Para todo inteiro não-negativo *n*,

$$(a+b)^n = C(n,0)a^n b^0 + C(n,1)a^{n-1}b^1 + C(n,2)a^{n-2}b^2 + \ldots + C(n,k)a^{n-k}b^k + \ldots + C(n,n-1)a^1 b^{n-1} + C(n,n)a^0 b^n$$

caso **base** $(a+b)^0 = C(0,0)\,a^0 b^0 \longrightarrow 1 = 1$

caso **k** $(a+b)^k = C(k,0)a^k b^0 + C(k,1)a^{k-1}b^1 + \ldots + C(k,k-1)a^1 b^{k-1} + C(k,k)a^0 b^k$

caso **k+1**

$$\begin{aligned}(a+b)^{k+1} &= (a+b)^k(a+b) = (a+b)^k a + (a+b)^k b \\ &= [C(k,0)a^k b^0 + C(k,1)a^{k-1}b^1 + \ldots + C(k,k-1)a^1 b^{k-1} \\ &\quad + C(k,k)a^0 b^k]a + [C(k,0)a^k b^0 + C(k,1)a^{k-1}b^1 \\ &\quad + \ldots + C(k,k-1)a^1 b^{k-1} + C(k,k)a^0 b^k]b\end{aligned}$$

caso **k+1**

$$
\begin{aligned}
(a+b)^{k+1} &= (a+b)^k(a+b) = (a+b)^k a + (a+b)^k b \\
&= [C(k,0)a^k b^0 + C(k,1)a^{k-1}b^1 + \ldots + C(k,k-1)a^1 b^{k-1} \\
&\quad + C(k,k)a^0 b^k]a + [C(k,0)a^k b^0 + C(k,1)a^{k-1}b^1 \\
&\quad + \ldots + C(k,k-1)a^1 b^{k-1} + C(k,k)a^0 b^k]b
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= C(k,0)a^{k+1}b^0 + \boxed{C(k,1)a^k b^1} + \ldots + C(k,k-1)a^2 b^{k-1} \\
&\quad + C(k,k)a^1 b^k + \boxed{C(k,0)a^k b^1} + C(k,1)a^{k-1}b^2 \\
&\quad + \ldots + C(k,k-1)a^1 b^k + C(k,k)a^0 b^{k+1} \\
&= C(k,0)a^{k+1}b^0 + \boxed{[C(k,0) + C(k,1)]a^k b^1} + [C(k,1) + C(k,2)]a^{k-1}b^2 \\
&\quad + \ldots + [C(k,k-1) + C(k,k)]a^1 b^k + C(k,k)a^0 b^{k+1}
\end{aligned}
$$

caso **k+1**

$$= C(k, 0)a^{k+1}b^0 + [C(k, 0) + C(k, 1)]a^k b^1 + [C(k, 1) + C(k, 2)]a^{k-1}b^2 + \ldots + [C(k, k-1) + C(k, k)]a^1 b^k + C(k, k)a^0 b^{k+1}$$

$$\boxed{C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r)}$$

C(k, 0) + C(k, 1)

C(n-1, r-1) + C(n-1, r)

n-1 = k -> n = k + 1, r-1 = 0, r = 1

C(n,r)

n = k+1

r = 1

caso **k+1**

$$= C(k, 0)a^{k+1}b^0 + [C(k, 0) + C(k, 1)]a^k b^1 + [C(k, 1) + C(k, 2)]a^{k-1}b^2 + \ldots + [C(k, k-1) + C(k, k)]a^1 b^k + C(k, k)a^0 b^{k+1}$$

$$\boxed{C(n, r) = C(n-1, r-1) + C(n-1, r)}$$

$$= C(k, 0)a^{k+1}b^0 + C(k+1, 1)a^k b^1 + C(k+1, 2)a^{k-1}b^2 + \ldots + C(k+1, k)a^1 b^k + C(k, k)a^0 b^{k+1}$$

caso **k+1**

$$= C(k, 0)a^{k+1}b^0 + C(k+1, 1)a^k b^1 + C(k+1, 2)a^{k-1}b^2 + \ldots + C(k+1, k)a^1 b^k + C(k, k)a^0 b^{k+1}$$

$C(n,0) = n! / 0!(n-0)! = n! / n! = 1$

$C(n,n) = n! / n!\,(n-n)! = n! / n!\,0! = n! / n! = 1$

$C(n,1) = n! / 1!\,(n-1)! = n! / (n-1)! = n(n-1)!/(n-1)! = n$

$$(a+b)^{k+1} = C(k+1, 0)a^{k+1}b^0 + C(k+1, 1)a^k b^1 + C(k+1, 2)a^{k-1}b^2 + \ldots + C(k+1, k)a^1 b^k + C(k+1, k+1)a^0 b^{k+1}$$

caso **k+1**

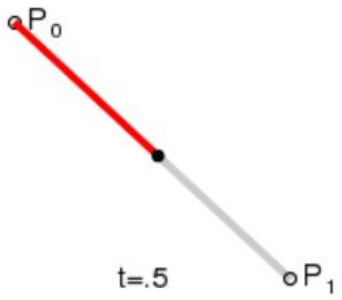
$$(a+b)^{k+1} = C(k+1,0)a^{k+1}b^0 + C(k+1,1)a^kb^1 + C(k+1,2)a^{k-1}b^2 + \ldots + C(k+1,k)a^1b^k + C(k+1,k+1)a^0b^{k+1}$$

caso **k**

$$(a+b)^k = C(k,0)a^kb^0 + C(k,1)a^{k-1}b^1 + \ldots + C(k,k-1)a^1b^{k-1} + C(k,k)a^0b^k$$

Aplicando a Teoria

Aplicação de Polinômios Binomiais: Curvas de Bézier



$P_0 = (x_0, y_0) = (1,1)$

$P_1 = (x_1, y_1) = (3,-2)$

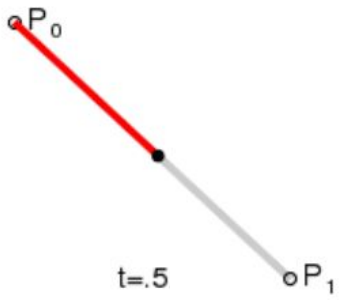
$p = B(t) = P_0 * (1-t) + P_1 * t$

Qual o valor de p para $t = 0.5$?

$p(x, y)$?

LUCAS SILVA FIGUEIREDO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Aplicação de Polinômios Binomiais: Curvas de Bézier



$P0 = (x0, y0) = (1,1)$

$P1 = (x1, y1) = (3,-2)$

$p = B(t) = P0 * (1-t) + P1 * t$

Qual o valor de p para $t = 0.5$?

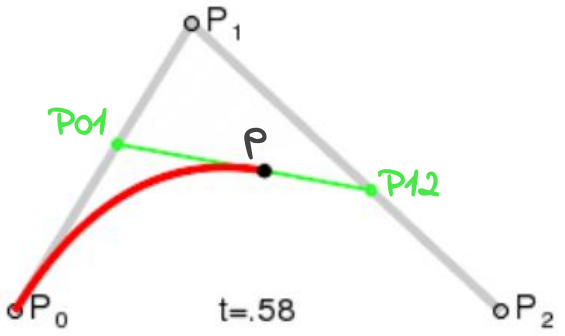
$p(x, y)$?

$x = x0 * 1-0.5 + x1 * 0.5 = 1*0.5 + 3*0.5 = 2$

$y = y0 * 1-0.5 + y1 * 0.5 = 1*0.5 - 2*0.5 = -0.5$

$p(2, -0.5)$

Aplicação de Polinômios Binomiais: Curvas de Bézier



Curva de Bézier de 1o grau

$$p = B(t) = P_0 * (1-t) + P_1 * t = (1-t)P_0 + tP_1$$

Curva de Bézie de 2o grau?

$$P_{01} = (1-t)P_0 + tP_1$$

$$P_{12} = (1-t)P_1 + tP_2$$

$$p = (1-t)P_{01} + tP_{12}$$

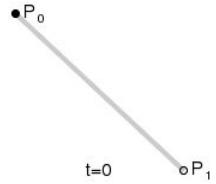
$$p = (1-t)[(1-t)P_0 + tP_1] + t[(1-t)P_1 + tP_2]$$

$$p = (1-t)^2P_0 + (1-t)tP_1 + t(1-t)P_1 + t^2P_2$$

$$p = 1*(1-t)^2P_0 + 2*(1-t)tP_1 + 1*t^2P_2$$

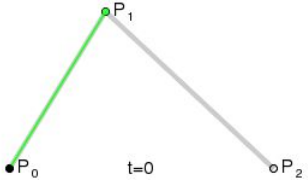
$$p = 1*a^2b^0P_0 + 2*a^1b^1P_1 + 1*a^0b^2P_2$$

Aplicação de Binômios: Curvas de Bézier



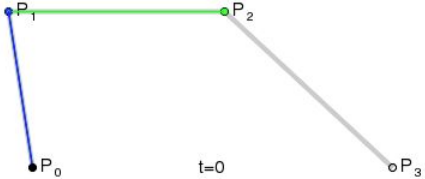
Curva de Bézier Linear

$$\mathbf{B}(t) = (1-t)\mathbf{B}_0 + t\mathbf{B}_1 \ , t \in [0,1]$$



Curva de Bézier Quadrática

$$\mathbf{B}(t) = (1-t)^2\mathbf{B}_0 + 2t(1-t)\mathbf{B}_1 + t^2\mathbf{B}_2 \ , t \in [0,1].$$



Curva de Bézier Cúbica

$$\mathbf{B}(t) = (1-t)^3\mathbf{B}_0 + 3t(1-t)^2\mathbf{B}_1 + 3t^2(1-t)\mathbf{B}_2 + t^3\mathbf{B}_3 \ , t \in [0,1].$$

Prática Extra: +1 ponto extra na primeira nota

Crie um programa com as quatro funções a seguir:

Potência ---------- (a partir de dois números inteiros **n** e **p**)
Fatorial ---------- (a partir de um número inteiro **n**)
Permutação -------- (a partir de dois números inteiros **n** e **r**)
Combinatória ------- (a partir de dois números inteiros **n** e **r**)
Polinômio Binomial* - (a partir de um número inteiro **n**)
Curva de Bézier* ---- (a partir de um número inteiro **n**)

Por mensagem de texto o programa oferece as funções, o usuário digita um número de 1 a 4 para escolher a operação, e em seguida digita os parâmetros.

**nesses casos o programa deve mostrar a fórmula completa*

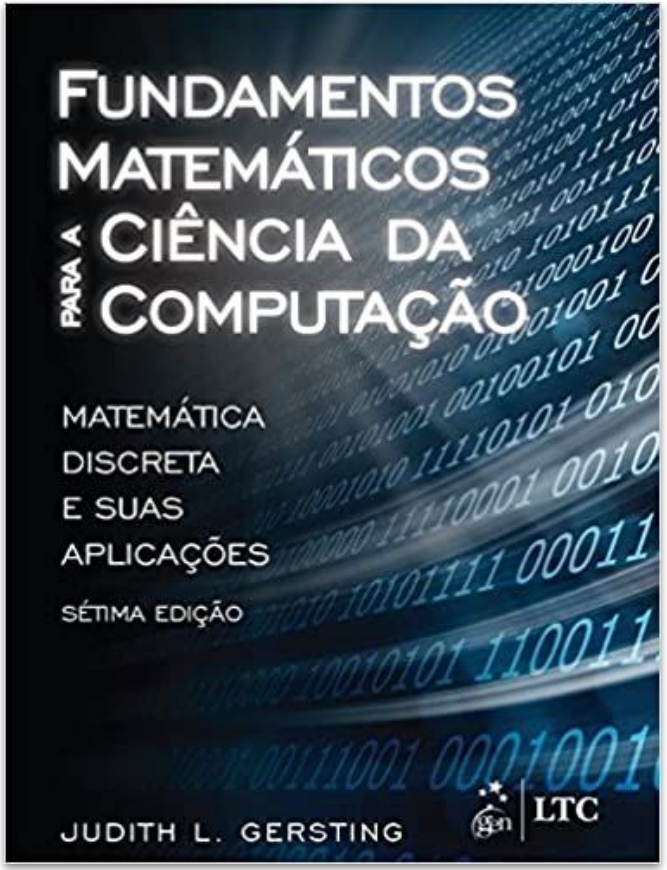
Livros > *Slides*

Universities should ban PowerPoint
https://www.businessinsider.com/universities-should-ban-powerpoint-it-makes-students-stupid-and-professors-boring-2015-6

Craig, Russell J., and Joel H. Amernic. "PowerPoint presentation technology and the dynamics of teaching." Innovative Higher Education 31.3 (2006): 147-160.

Referência

Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação (3a Edição)

3. Conjuntos e Combinatória

Seção 3.5